

بخش اول - آشنایی با خط و معادله خط

سؤال: معادله یک خط را چگونه می‌توان نوشت؟

حل:

معادله یک خط در ساده‌ترین حالت به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$y = mx + b$$

که در آن:

m = شیب خط

و:

b = عرض از مبدأ

است.

اگر:

$$m > 0$$

باشد، خط صعودی است.
اگر:

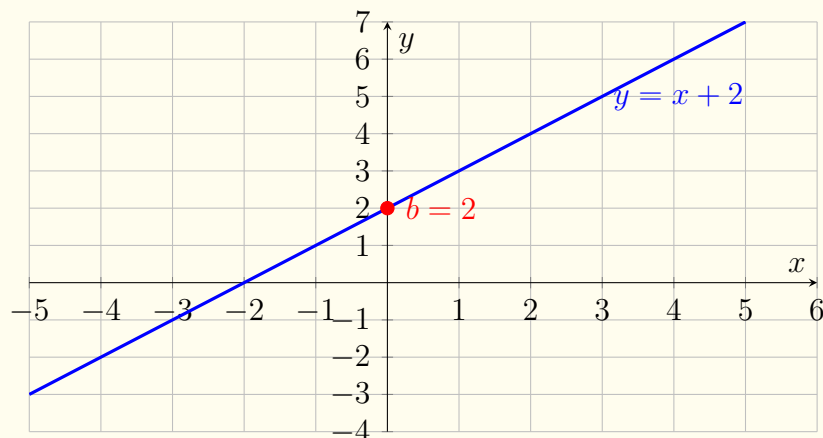
$$m < 0$$

باشد، خط نزولی است.
اگر:

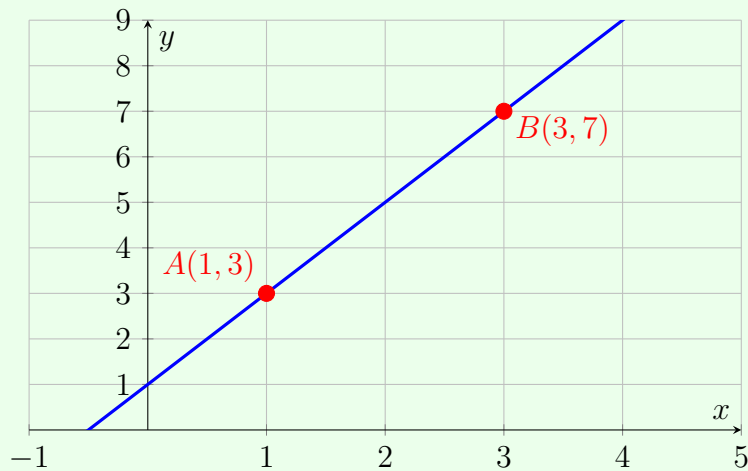
$$m = 0$$

باشد، خط افقی است.

نمودار یک خط و اجزای آن



سؤال: با توجه به نمودار زیر، معادله خطی را که از دو نقطه $A(1, 3)$ و $B(3, 7)$ عبور می‌کند، به دست آورید.



حل سؤال

شیب خط:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

بنابراین:

$$m = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

پس:

$$m = 2$$

از فرم:

$$y = mx + b$$

استفاده می‌کنیم.
نقطه $(1, 3)$ روی خط است:

$$3 = 2(1) + b$$

پس:

$$b = 1$$

در نتیجه:

$$y = 2x + 1$$

سؤال: شیب خطی را که از نقاط $A(2, 1)$ و $B(6, 9)$ می‌گذرد، به دست آورید.
حل:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

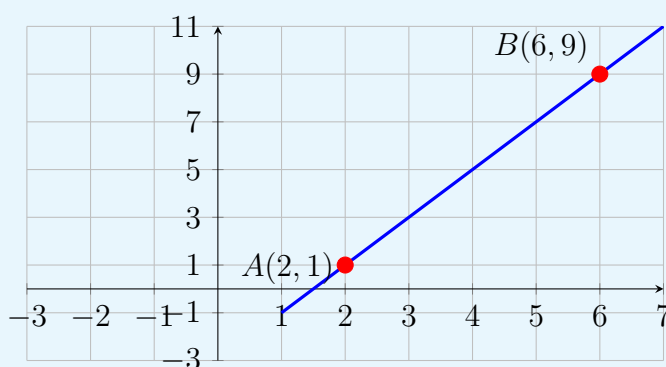
بنابراین:

$$m = \frac{9 - 1}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2$$

پس:

$$m = 2$$

یعنی با افزایش یک واحد در x ، مقدار y به اندازه دو واحد افزایش پیدا می‌کند.



سؤال: در معادله زیر شیب و عرض از مبدأ را مشخص کنید:

$$y = -3x + 5$$

حل:
با مقایسه با:

$$y = mx + b$$

داریم:

$$m = -3$$

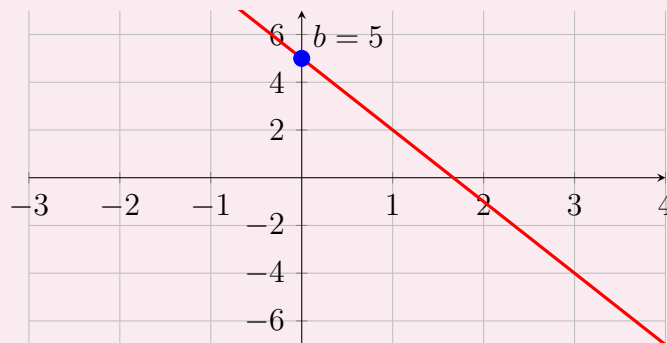
و:

$$b = 5$$

بنابراین خط محور y را در نقطه:

$$(0, 5)$$

قطع می‌کند.



سؤال: معادله خطی را بیابید که از نقطه $(2, -1)$ عبور کند و با خط

$$y = 6x - 4$$

موازی باشد.

حل:

شیب خط داده شده:

$$m = 6$$

است.

خط موازی نیز همین شیب را دارد:

$$y = 6x + b$$

نقطه $(2, -1)$ روی خط قرار دارد:

$$-1 = 6(2) + b$$

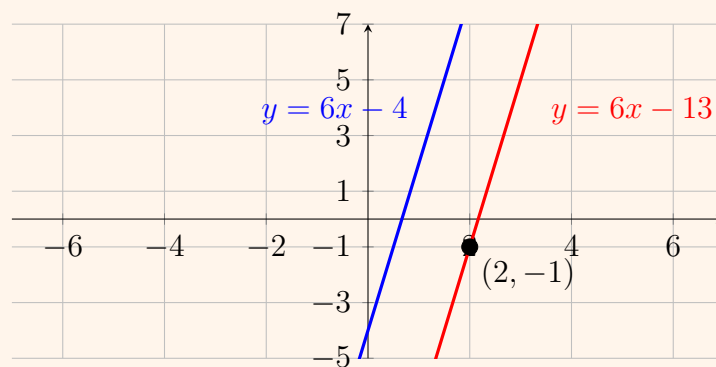
$$-1 = 12 + b$$

پس:

$$b = -13$$

بنابراین:

$$y = 6x - 13$$



بخش ششم - وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر

سؤال: دو خط نسبت به یکدیگر چه وضعیت‌هایی می‌توانند داشته باشند؟
حل:
سه حالت مهم داریم:
حالت اول - موازی
اگر:

$$m_1 = m_2$$

و:

$$b_1 \neq b_2$$

باشد، دو خط موازی هستند.

حالت دوم - عمود

اگر:

$$m_1 m_2 = -1$$

باشد، دو خط بر هم عمود هستند.

حالت سوم - متقاطع غیرعمود

اگر:

$$m_1 \neq m_2$$

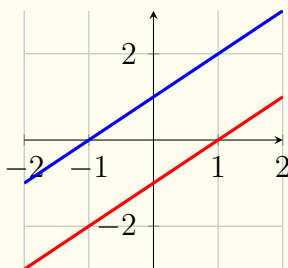
اما:

$$m_1 m_2 \neq -1$$

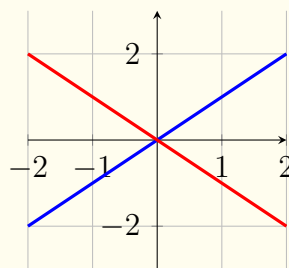
باشد، دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند اما عمود نیستند.

شکل سه حالت خطوط

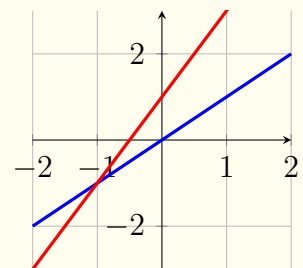
موازی



عمود



غیرعمود متقاطع



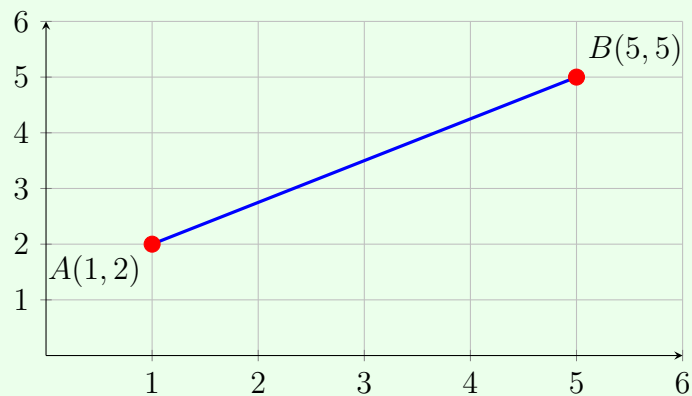
سؤال: فاصله نقاط $A(1, 2)$ و $B(5, 5)$ را به دست آورید.
حل:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (5 - 2)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 9}$$

$$\boxed{AB = 5}$$



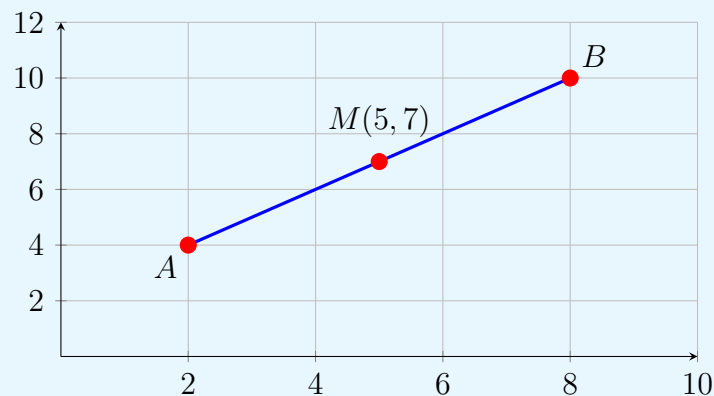
سؤال: نقطه وسط پاره خطی را که دو سر آن $A(2, 4)$ و $B(8, 10)$ هستند، پیدا کنید.
حل:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$M = \left(\frac{2 + 8}{2}, \frac{4 + 10}{2} \right)$$

پس:

$$\boxed{M = (5, 7)}$$



سؤال: مثلثی با رأس‌های:

$$A(1, 9), \quad B(3, 1), \quad C(7, 11)$$

را در نظر بگیرید. مختصات نقطهٔ وسط BC ، طول میانهٔ AM و معادلهٔ خط میانه را به دست آورید.

حل:

ابتدا نقطهٔ وسط BC :

$$M = \left(\frac{3+7}{2}, \frac{1+11}{2} \right)$$

پس:

$$M = (5, 6)$$

طول میانه:

$$\begin{aligned} AM &= \sqrt{(5-1)^2 + (6-9)^2} \\ &= \sqrt{16+9} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$AM = 5$$

شیب خط AM :

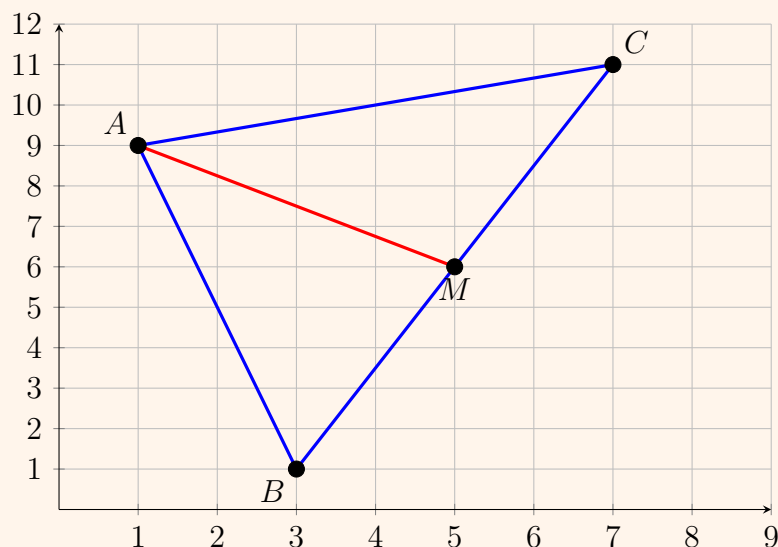
$$m = \frac{6-9}{5-1} = -\frac{3}{4}$$

پس:

$$y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$$

و در نتیجه:

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{39}{4}$$



سؤال: نقطهٔ $M(5, -4)$ وسط پاره‌خط AB است و:

$$B(7, -2)$$

است. مختصات A را به دست آورید.

حل:

$$5 = \frac{x_A + 7}{2}$$

پس:

$$x_A = 3$$

همچنین:

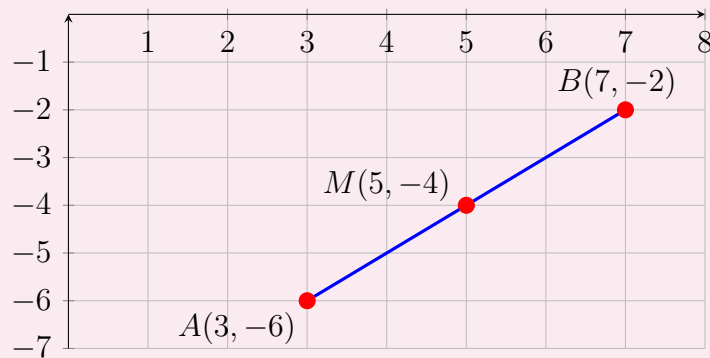
$$-4 = \frac{y_A - 2}{2}$$

بنابراین:

$$y_A = -6$$

پس:

$$A = (3, -6)$$



سؤال: قرینه نقطه:

$$C(1, 2)$$

نسبت به:

$$M(-1, 4)$$

را به دست آورید.

حل:

چون M وسط CC' است:

$$-1 = \frac{1 + x_{C'}}{2}$$

پس:

$$x_{C'} = -3$$

همچنین:

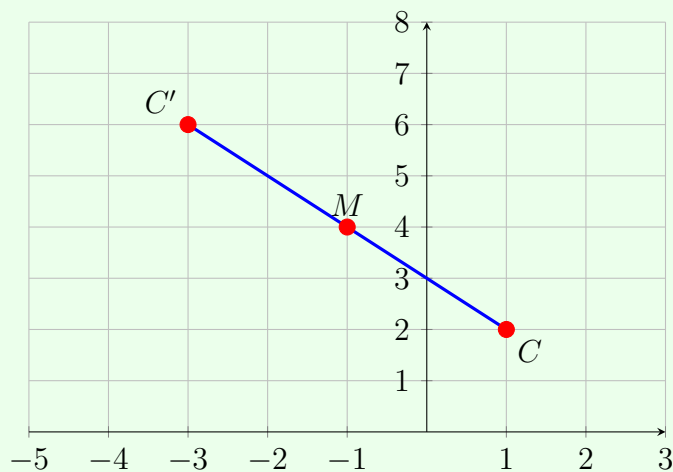
$$4 = \frac{2 + y_{C'}}{2}$$

بنابراین:

$$y_{C'} = 6$$

در نتیجه:

$$C' = (-3, 6)$$



سؤال: فاصله نقطه:

$$P(7, -4)$$

از خط:

$$2x + y = 5$$

را به دست آورید.

حل:

خط را به فرم استاندارد می‌بریم:

$$2x + y - 5 = 0$$

فرمول فاصله:

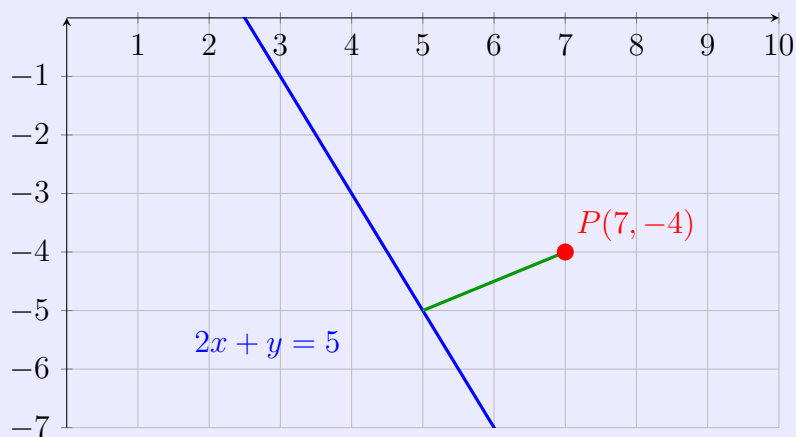
$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

پس:

$$\begin{aligned} d &= \frac{|2(7) + (-4) - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$d = \sqrt{5}$$



سؤال: خط:

$$3x - 4y = 0$$

بر دایره‌ای با مرکز:

$$C(2, -1)$$

مماس است. شعاع دایره را به دست آورید.

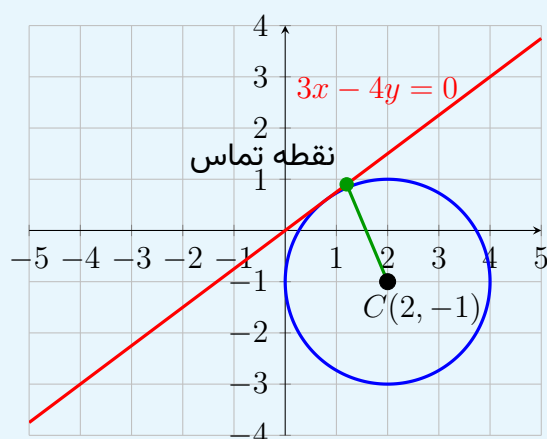
حل:

شعاع بر خط مماس عمود است؛ بنابراین شعاع برابر فاصله مرکز از خط است:

$$\begin{aligned} r &= \frac{|3(2) - 4(-1)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{10}{5} \end{aligned}$$

پس:

$$r = 2$$



سؤال: نشان دهید مثلثی با رأس‌های:

$$A(1, 2), \quad B(5, 4), \quad C(4, 1)$$

متساوی الساقین و قائم الزاویه است.

حل:
داریم:

$$AB^2 = (5 - 1)^2 + (4 - 2)^2 = 20$$

$$AC^2 = (4 - 1)^2 + (1 - 2)^2 = 10$$

$$BC^2 = (4 - 5)^2 + (1 - 4)^2 = 10$$

پس:

$$AC = BC$$

و:

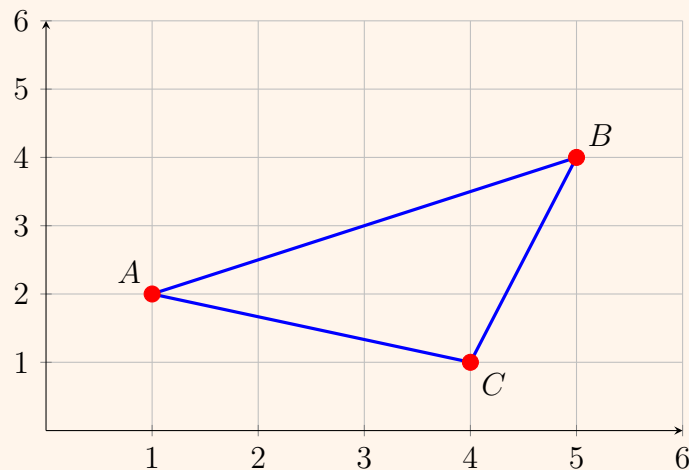
$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

زیرا:

$$20 = 10 + 10$$

بنابراین مثلث قائم الزاویه و متساوی الساقین است.

$\triangle ABC$ متساوی الساقین قائم الزاویه است.



سؤال: دو انتهای یکی از قطرهای دایره نقاط:

$$A(2, -2)$$

و:

$$B(6, 4)$$

هستند.

مرکز و شعاع دایره را به دست آورید و بررسی کنید آیا نقطه $P(7, 3)$ روی دایره قرار دارد یا خیر.

حل:

مرکز دایره نقطه وسط قطر است:

$$C = \left(\frac{2+6}{2}, \frac{-2+4}{2} \right)$$

پس:

$$C = (4, 1)$$

شعاع:

$$r = \sqrt{(4-2)^2 + (1+2)^2}$$

$$= \sqrt{13}$$

پس:

$$r = \sqrt{13}$$

اکنون:

$$CP = \sqrt{(7-4)^2 + (3-1)^2}$$

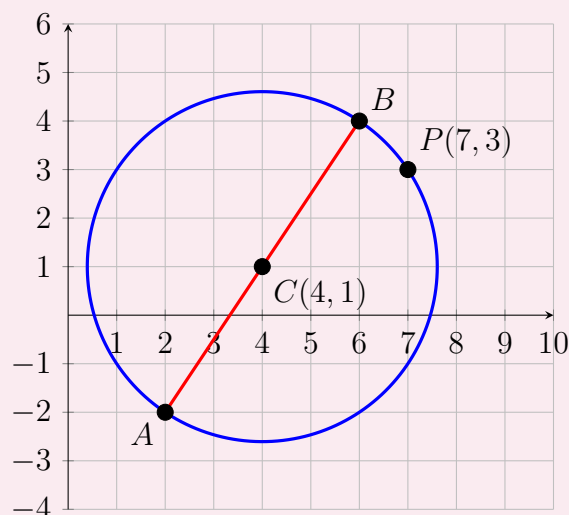
$$= \sqrt{13}$$

چون:

$$CP = r$$

داریم:

$$P(7, 3) \text{ روی دایره قرار دارد.}$$



بخش شانزدهم - پیدا کردن رأس چهارم مستطیل

سؤال: سه رأس متوالی مستطیل عبارت‌اند از:

$$A(2, 3), \quad B(-1, 0), \quad C(1, -2)$$

مختصات رأس چهارم را به دست آورید.

حل:

در مستطیل، اگر A, B, C سه رأس متوالی باشند:

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

بنابراین:

$$D = A + C - B$$

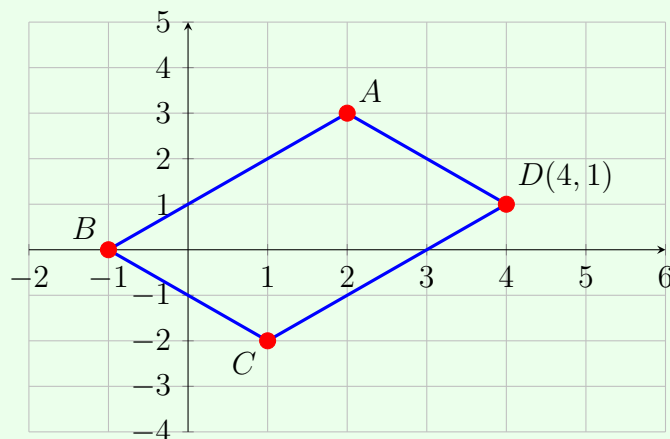
پس:

$$D = (2, 3) + (1, -2) - (-1, 0)$$

$$D = (4, 1)$$

بنابراین:

$$D = (4, 1)$$



بخش نوزدهم - اثبات موازی بودن دو خط و فاصله آنها

سؤال: دو خط زیر را در نظر بگیرید:

$$5x - 12y + 8 = 0$$

و:

$$-10x + 24y + 10 = 0$$

الف) نشان دهید دو خط موازی‌اند.

ب) فاصله دو خط را به دست آورید.

حل قسمت الف:

خط اول:

$$5x - 12y + 8 = 0$$

پس:

$$y = \frac{5}{12}x + \frac{2}{3}$$

بنابراین:

$$m_1 = \frac{5}{12}$$

خط دوم:

$$-10x + 24y + 10 = 0$$

پس:

$$24y = 10x - 10$$

و:

$$y = \frac{5}{12}x - \frac{5}{12}$$

بنابراین:

$$m_2 = \frac{5}{12}$$

چون:

$$m_1 = m_2$$

و دو خط یکی نیستند، داریم:

$$L_1 \parallel L_2$$

حل قسمت ب:

خط دوم را بر 2- تقسیم می‌کنیم:

$$5x - 12y - 5 = 0$$

اکنون فاصله دو خط موازی:

$$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

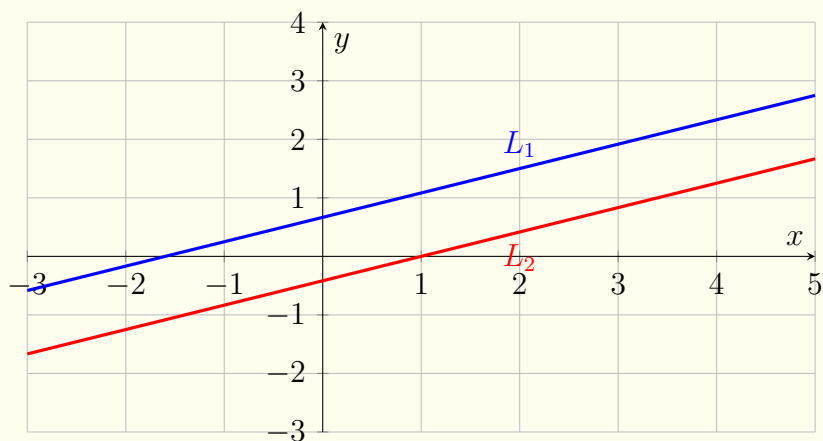
است.

پس:

$$\begin{aligned} d &= \frac{|-5 - 8|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} \\ &= \frac{13}{13} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$d = 1$$



در شکل، دو خط شیب یکسان دارند و هیچ‌گاه یکدیگر را قطع نمی‌کنند؛ بنابراین موازی هستند.

جمع‌بندی فرمول‌های مهم

$$y = mx + b$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \text{موازی}$$

$$m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \text{عمود}$$

$$d_{\text{دو خط موازی}} = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$